

13

媒介変数表示された関数の微分

x の関数 y が、パラメータを用いて、 $x = f(t)$, $y = g(t)$ と表されるとき

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} \quad \leftarrow \text{「x-0」は分数}$$

(証明)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} \quad \leftarrow \text{合成関数の微分}$$

$$= \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} \quad \leftarrow \text{逆関数の微分}$$

$$= \frac{dy}{\frac{dx}{dt}} \quad \square$$

(例) $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$ について, $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$ をそれぞれ t を用いて表せ。

$$\frac{dx}{dt} = 1 - \cos t, \quad \frac{dy}{dt} = \sin t$$

であるから

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$$

また

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) \\ &= \frac{d}{dx} \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right) \quad \leftarrow \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right)' \cdot \square' \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right) \cdot \frac{dt}{dx} \\ &= \frac{(\cos t (1 - \cos t) - \sin t \cdot \sin t)}{(1 - \cos t)^2} \cdot \frac{1}{1 - \cos t} \quad \leftarrow \frac{dt}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dt}} \\ &= -\frac{1}{(1 - \cos t)^3} \end{aligned}$$